

Olá!

Hoje, vocês terão um desafio a cumprir.

Em grupos, vocês deverão abrir, executar e **documentar** os programas disponibilizados:

- interface_alunos.py
- sistema_alunos.py

Vocês farão isso utilizando o Visual Studio Code, instalado nos Labs.

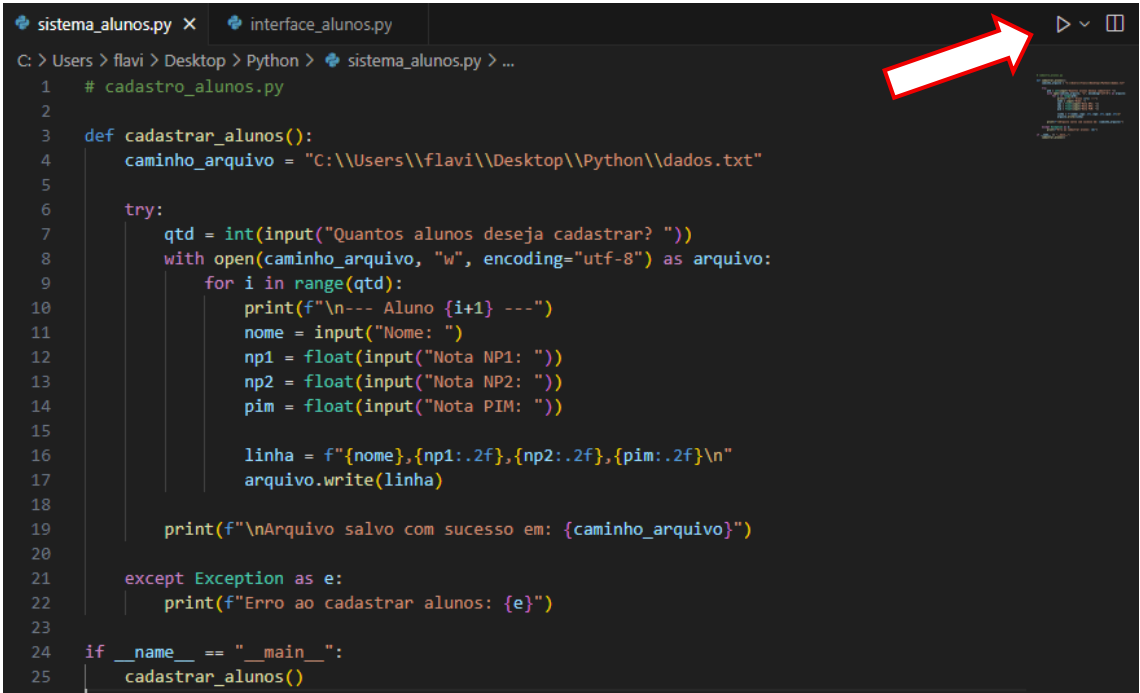
Parte 1 – abrindo e executando os arquivos

1. Baixe os dois arquivos (disponibilizados no Teams) e salve-os em uma pasta no Desktop. Nomeie a pasta como Python.

2. Abra o arquivo "sistema_alunos.py" e altere o "caminho_arquivo", adicionando o caminho que leva até a pasta Python que você acabou de criar. No meu computador pessoal, por exemplo, o caminho seria esse:

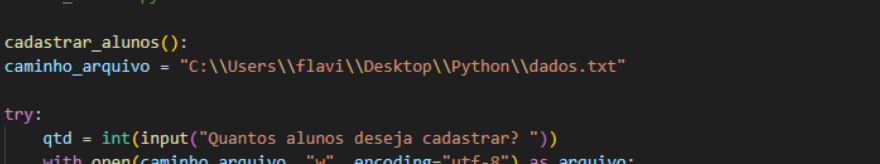
- C:\\Users\\flavio\\Desktop\\Python\\dados.txt
- “dados.txt” se refere ao arquivo de texto que estamos criando com este programa, então, é fundamental adicioná-lo ao final do caminho, como mostra a figura abaixo.

3. Execute o programa clicando no botão **run**  no canto superior direito da tela, como mostra a figura.



```
1 # cadastro_alunos.py
2
3 def cadastrar_alunos():
4     caminho_arquivo = "C:\\Users\\flavi\\Desktop\\Python\\dados.txt"
5
6     try:
7         qtd = int(input("Quantos alunos deseja cadastrar? "))
8         with open(caminho_arquivo, "w", encoding="utf-8") as arquivo:
9             for i in range(qtd):
10                 print(f"\n--- Aluno {i+1} ---")
11                 nome = input("Nome: ")
12                 np1 = float(input("Nota NP1: "))
13                 np2 = float(input("Nota NP2: "))
14                 pim = float(input("Nota PIM: "))
15
16                 linha = f"{nome},{np1:.2f},{np2:.2f},{pim:.2f}\n"
17                 arquivo.write(linha)
18
19             print(f"\nArquivo salvo com sucesso em: {caminho_arquivo}")
20
21     except Exception as e:
22         print(f"Erro ao cadastrar alunos: {e}")
23
24 if __name__ == "__main__":
25     cadastrar_alunos()
```

4. Repare que o terminal (abaixo do código) pergunta "Quantos alunos deseja cadastrar?". Digite sua resposta e cadastre quantos alunos quiser.



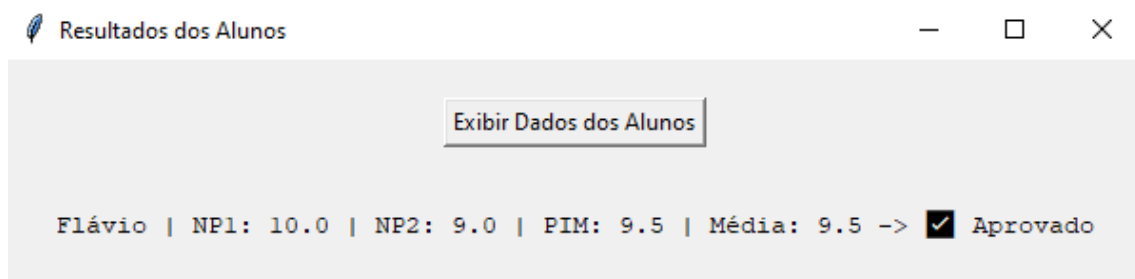
```

PS C:\Users\flavi> & C:/Users/flavi/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe c:/Users/flavi/Desktop/Python/sistema_alunos.py
Quantos alunos deseja cadastrar?

```

5. Abra a pasta Python e veja se um arquivo "dados.txt" foi criado. Abra o arquivo e confira se os dados informados por você foram armazenados corretamente.

6. Abra o arquivo "interface_alunos.py" e atualize o "caminho_arquivo", deixando-o exatamente como o caminho utilizado no programa "sistema_alunos.py". Clique no botão **run**  no canto superior direito da tela para executar o programa. Veja que uma interface gráfica foi aberta e que o sistema mostra os dados registrados por você anteriormente.



Este é um exemplo de como podemos armazenar uma série de dados e apresentá-los através de um programa relativamente simples.

Parte 2 – documentando o programa

Para que você compreenda a proposta, imagine que você acabou de ser contratado(a) por uma empresa que precisa imediatamente que você comece a utilizar os programas “interface_alunos.py” e “sistema_alunos.py”. Como você gostaria de receber a documentação destes programas? Qual nível de detalhamento você julga necessário?

Agora começa o verdadeiro desafio.

Vocês executaram os programas e, idealmente, conseguiram observar os dados cadastrados através de uma interface gráfica simples.

Isso não quer dizer, entretanto, que vocês tenham entendido como os programas funcionam.

Seu trabalho, então, será **analisar os dois programas e documentar detalhadamente o que cada trecho de código faz.**

Consulte a documentação oficial de python, por exemplo, ou a documentação da biblioteca tkinter, utilizada para construir a interface.

Veja a documentação das funções de Python em PT-BR:

<https://docs.python.org/pt-br/3.13/library/functions.html>

Crie sua documentação como quiser, **mas você deverá entregá-la em formato PDF**, estruturada como você julgar melhor: com ou sem imagens, com ou sem códigos etc.

Tendo finalizado a documentação, faça upload do arquivo na pasta “**Entrega da Documentação 1**” disponível em nossa disciplina no Teams.

Você tem até o dia 12/09 para cumprir o desafio e enviar o arquivo.

Lembrem-se de colocar no documento o nome e o RA de todos os membros do grupo!

Boa sorte!